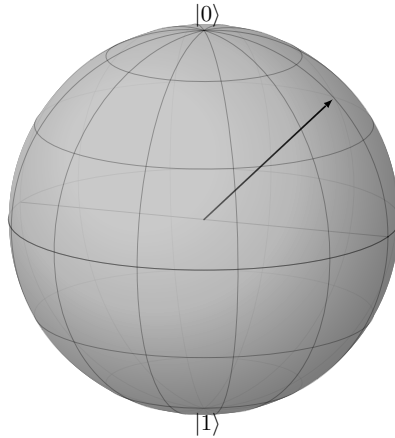


Computação quântica



Notas de aula

Marcus Ritt

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Informática

Departamento de Informática Teórica

Versão ? compilada em 19 de junho de 2026. A obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons (Atribuição-Use Não-Comercial-Não a obras derivadas 4.0 ).

Índice

1	Introdução	3
1.1	O qubit	4
1.1.1	Medindo um qubit	6
1.1.2	Operando num qubit	6
1.2	Exercícios	9
1.3	Múltiplos qubits	10
1.3.1	O algoritmo de Deutsch	13
	Referências	17
	Índice	19

1 Introdução

A mecânica quântica (MQ) vive num espaço de Hilbert $\mathcal{H}$: um espaço vetorial complexo com produto interno. O espaço pode ter dimensão infinita. Aqui será quase sempre de dimensão finita.

Vetores são escritos $|\psi\rangle$ e chamados *kets*. Existe também o espaço dual.¹ Seus elementos são escritos $\langle\psi|$ e chamados *bras*.

Fixada uma base, se $\dim \mathcal{H} = N$, um ket é representado por um vetor coluna $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^N$. O bra correspondente é o vetor linha conjugado-transposto $\langle\psi| \in \mathbb{C}^{1 \times N}$.

Não vamos nos preocupar muito com a filosofia da MQ, nem com a física. Tomamos uma posição pragmática: chegar rapidamente aos algoritmos quânticos, nosso assunto principal. Sem mais delongas, os postulados.

! Postulado 1

O espaço de estados de um sistema quântico é um espaço de Hilbert $\mathcal{H}$, isto é, um espaço vetorial complexo com produto interno. Estados são descritos por vetores unitários de $\mathcal{H}$.

! Postulado 2

A evolução de um estado é descrita por um operador unitário U . Mais especificamente, é descrita pela solução da equação de Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle,$$

em que H é um operador Hermitiano, chamado Hamiltoniano.

¹Lembre: o espaço vetorial dual é o espaço de todos os funcionais lineares para os escalares.

! Postulado 3 (regra de Born)

Uma medição é descrita por um conjunto $\{M_m\}$ de operadores de medição, com resultados possíveis m , que satisfazem a relação de completude

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I.$$

A probabilidade de medir m no estado $|\psi\rangle$ é

$$P(m) = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle.$$

Depois da medição, o estado passa a ser

$$\frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{P(m)}}.$$

! Postulado 4

Considere n sistemas quânticos com espaços de estados $\mathcal{H}_i$ e estados $|\psi_i\rangle$. O sistema composto tem espaço de estados

$$\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n$$

e estado

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle.$$

Como frequentemente acontece, esses postulados são difíceis de descobrir, profundos, e têm consequências ricas. Mantemos a postura pragmática. Primeiro olhamos os postulados 1–3 no contexto de um único qubit. Depois olhamos o postulado 4 para múltiplos qubits.

1.1 O qubit

Um qubit é um sistema físico que pode estar em dois estados.² Seu espaço de Hilbert tem, portanto, dimensão $N = 2$. Os dois estados podem ser entendidos

²Um exemplo é um íon aprisionado de Itérbio-171 em dois estados de spin controlados por laser.

como 0 e 1 (ou, ao falar de spins, às vezes como -1 e $+1$). Como base do espaço de Hilbert, são escritos $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

Um único qubit tem, portanto, estado

$$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |i\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle,$$

com $\alpha_i \in \mathbb{C}$. Os α_i são chamados *amplitudes* dos $|i\rangle$. Pelo postulado 1, $|\psi\rangle$ é unitário, logo

$$\sum_i |\alpha_i|^2 = 1.$$

Para $\alpha_i = [i = 0]$, o qubit está no estado $|0\rangle$; para $\alpha_i = [i = 1]$, está no estado $|1\rangle$.³ Note que, diferente de um bit clássico, também podemos definir $\alpha_i = 2^{-1/2}$, isto é, um qubit pode estar numa superposição dos estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

Convenção: omitir normalização

Vejamos o último estado em mais detalhe. Ele é

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle.$$

Nesse caso ambos os α_i são reais, mas não precisam ser. De todo modo, vemos que $\alpha_0^2 + \alpha_1^2 = 1$, satisfazendo a condição de normalização do postulado 1.

Como isso fica entendido, e normalização explícita pode ser tediosa, frequentemente vamos deixá-la implícita. Com essa convenção, $|0\rangle + |1\rangle$ representa $|\psi\rangle$. Isso facilita a vida, mas precisamos lembrar de normalizar corretamente antes de medir um estado.

³Usaremos colchetes de Iverson, que convertem valores-verdade em bits: $[p] = 1$ se p é verdadeiro, e 0 caso contrário.

1.1.1 Medindo um qubit

Agora olhamos o postulado 3, sobre medições. Existem várias formas de medir, mas comecemos pela mais simples: medir na base $|0\rangle, |1\rangle$.⁴ Nesse caso observamos $|i\rangle$ com probabilidade $|\alpha_i|^2$, logo a probabilidade é proporcional ao quadrado do comprimento da amplitude. Essas probabilidades são não-negativas e, pela condição de normalização, somam 1, como devem.

1.1.2 Operando num qubit

Passamos ao postulado 2. Em vez de resolver a equação de Schrödinger, contamos com o fato de que todo operador unitário U pode ser realizado fisicamente, ao menos aproximadamente. Alguns são mais difíceis de realizar que outros. A situação é felizmente parecida com circuitos clássicos. Lá, poucas operações, por exemplo NAND, são completas e realizam todos os circuitos. Aqui, poucos operadores são completos no sentido de aproximar qualquer operação unitária, embora às vezes com complexidade alta.

De novo, pragmaticamente, não vamos nos preocupar muito com isso. Podemos fazer bastante com alguns operadores quânticos; mais tarde, quando introduzirmos circuitos quânticos, eles serão chamados portas quânticas. Os operadores mais importantes são descritos pela identidade e pelas matrizes de Pauli:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Também são escritos σ_i , com $i \in \{I, X, Y, Z\}$ ou $i \in \{0, 1, 2, 3\}$. Claramente, I não tem efeito, então $I|i\rangle = |i\rangle$. O operador X é mais interessante: obtemos $X|i\rangle = |1-i\rangle$, logo X opera como um NOT.

Porém, $|i\rangle$ são estados de base, e vimos que também podem existir superposições. Tomemos o estado $|0\rangle + |1\rangle$ acima, escrito $|+\rangle$, e seu estado irmão $|-\rangle = |0\rangle - |1\rangle$. Como operadores são lineares,

$$X|+\rangle = X|0\rangle + X|1\rangle = |1\rangle + |0\rangle = |+\rangle$$

e

⁴Formalmente, isso é uma medição projetiva com projetores sobre os subespaços gerados por $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

$$X|-\rangle = X|0\rangle - X|1\rangle = |1\rangle - |0\rangle = -|-\rangle.$$

Outro operador (ou porta) muito útil é a porta de Hadamard

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

 Convenção: omitir normalização

Note que essas matrizes são unitárias. Como precisam ser unitárias, também podemos omitir, por convenção, o fator de normalização. Por exemplo, H pode ser escrito como

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como antes, isso simplifica a notação, mas precisamos lembrar o que estamos fazendo.

Temos

$$H|0\rangle = 2^{-1/2}(|0\rangle + |1\rangle) \equiv |+\rangle,$$

e similarmente

$$H|1\rangle = 2^{-1/2}(|0\rangle - |1\rangle) \equiv |-\rangle.$$

(Na equação escrevemos $\equiv$ quando omitimos o fator de normalização.)

Curiosamente,

$$H|+\rangle = H|0\rangle + H|1\rangle = |0\rangle + |1\rangle + |0\rangle - |1\rangle \equiv |0\rangle,$$

E, de forma análoga, $H|-\rangle \equiv |1\rangle$. Portanto $H^2 = I$. Também temos $\sigma_i^2 = I$ para as matrizes de Pauli; verifique isso. Mas há um limite para o que podemos fazer com um único qubit, então voltaremos aos operadores mais tarde, quando tratarmos de múltiplos qubits.

1 Introdução

Em vez disso, olhamos para outra forma de entender um qubit. Pelo que vimos acima, um qubit tem, em princípio, quatro parâmetros: dois números complexos. Mas, como

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = \alpha_{0r}^2 + \alpha_{0i}^2 + \alpha_{1r}^2 + \alpha_{1i}^2 = 1,$$

temos apenas três parâmetros livres. Curiosamente, há mais. Se $|z| = 1$, então $z = e^{i\psi}$, e se $\alpha = re^{i\phi}$ temos

$$|z\alpha|^2 = |re^{i(\psi+\phi)}|^2 = r^2 = |\alpha|^2.$$

Logo $|z\alpha_0|^2 = |\alpha_0|^2$ e $|z\alpha_1|^2 = |\alpha_1|^2$: as probabilidades de observar $|0\rangle$ e $|1\rangle$ não mudam. O valor z é chamado *fase global* e, pelo argumento acima, não pode ser observado; portanto é fisicamente irrelevante.

Isso mostra que, em vez de quatro parâmetros, temos efetivamente apenas dois.⁵ Vamos agora obter uma representação efetiva com apenas dois parâmetros, isto é, por dois ângulos na esfera de Bloch. A forma mais simples de obter isso é usar coordenadas polares $\alpha_0 = r_0 e^{ia_0}$, $\alpha_1 = r_1 e^{ia_1}$. Como $r_0^2 + r_1^2 = 1$, temos $0 \leq r_0, r_1 \leq 1$ e podemos escrever $r_0 = \cos(\theta/2)$ e $r_1 = \sin(\theta/2)$ com $\theta \in [0, \pi]$. Obtemos

$$\begin{aligned} \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle &= \cos(\theta/2) e^{ia_0} |0\rangle + \sin(\theta/2) e^{ia_1} |1\rangle \\ &\sim \cos(\theta/2) |0\rangle + \sin(\theta/2) e^{i\phi} |1\rangle, \end{aligned}$$

em que $\phi = a_1 - a_0$ e $\sim$ indica igualdade a menos de fase global. Assim, um qubit pode ser representado por um número real $\cos(\theta/2)$ e um número complexo de módulo $\sin(\theta/2)$ e fase local $e^{i\phi}$.

A representação com dois parâmetros da esfera de Bloch é um ponto na superfície de uma esfera em coordenadas xyz , dado por um ângulo azimutal $\phi \in [0, 2\pi]$ a partir de x no plano xy , e um ângulo polar $\theta \in [0, \pi]$ a partir do polo norte $|0\rangle$ na direção z . Como vimos, esses dois parâmetros descrevem um ponto numa esfera.

⁵Isso é tudo: n qubits têm $2 \cdot 2^n - 2$ graus de liberdade reais.

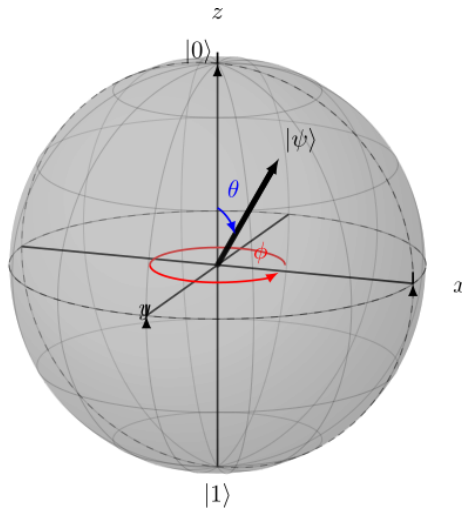


Figura 1.1: A esfera de Bloch.

1.2 Exercícios

💡 Exercício

Mostre que $H = X + Z$ (corretamente normalizado), $XY = iZ$, $XZ = iY$ e $YZ = iX$.

💡 Exercício

Onde está $-|1\rangle$ na esfera de Bloch? Dê os ângulos polar e azimutal θ e ϕ .

💡 Exercício

Encontre os estados corretamente normalizados correspondentes a $2|0\rangle + |1\rangle$ e $i|0\rangle + 2|1\rangle$.

 Exercício

Em teleportação quântica (ver, por exemplo, Nielsen e Chuang, 1.3.7), Alice quer enviar $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ para Bob, compartilhando com Bob $|00\rangle + |11\rangle$, do qual Alice tem o primeiro qubit e Bob o segundo. Ela quer enviar $|\psi\rangle$ inteiro, então não pode medi-lo. Tomamos tudo junto como $|\psi_0\rangle = |\psi\rangle|00\rangle + |11\rangle$. A forma de comunicar ψ é emaranhar os qubits 0, 1 e então medi-los, obtendo x, y , que são enviados a Bob. Depois disso Bob pode aplicar $Z^x X^y$ ao seu qubit (índice 2) para transformá-lo em $|\psi\rangle$. Mostre que $X^x Z^y$ também serve.

 Solução

Usar $X^x Z^y$ não faz diferença para $xy = 00, 01, 10$, apenas para $xy = 11$. Nesse caso, usando ZX , Bob obtém $|\psi\rangle$. Usando XZ , ele obtém $-|\psi\rangle$, o que é fácil verificar. Logo a diferença é apenas a fase global $e^{i\pi}$, que não pode ser medida. Concluimos que a ordem das portas não importa.

1.3 Múltiplos qubits

Um sistema de múltiplos qubits pode ser visto como composto de vários qubits. Assim, o Postulado 4 nos dá imediatamente o espaço de Hilbert correspondente e seus estados. Começamos de forma simples, com $n = 2$ qubits. Nesse caso, cada qubit tem um espaço de Hilbert $\mathcal{H}_i$ com base $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e o espaço de Hilbert resultante $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ tem base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ e estados

$$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |i\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle.$$

Note como o espaço agora tem dimensão $N = 2^n = 4$ e um estado pode ser uma superposição de todos os estados da base $|i\rangle, i \in \{00, 01, 10, 11\}$.

Note que $|00\rangle$ é o vetor $|0\rangle \otimes |0\rangle$, às vezes também escrito como $|0\rangle|0\rangle$. Além disso, operações unitárias de dois qubits agora são representadas por matrizes $N \times N$. A mais simples é novamente a identidade,

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Essa é a operação identidade em dois qubits, e também pode ser escrita como $I \otimes I$.⁶

De forma menos trivial, podemos combinar os operadores de Pauli em qubits individuais para obter operadores em múltiplos qubits. No nosso caso de 2 qubits, podemos ter por exemplo

$$X \otimes Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

O operador $X \otimes Z$ é chamado uma string de Pauli e pode ser generalizado para qualquer número de qubits. Se tomarmos o estado da base $|01\rangle$, podemos ver que

$$(X \otimes Z) |01\rangle = (X \otimes Z)(|0\rangle \otimes |1\rangle) = X|0\rangle \otimes Z|1\rangle = |1\rangle \otimes (-|1\rangle) = -|11\rangle.$$

Também podemos fazer isso em forma matricial. Com a ordem $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, o estado $|01\rangle$ é o vetor coluna $(0, 1, 0, 0)^T$, então

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -|11\rangle.$$

Hora de tornar isso concreto. Vamos fazer esse exemplo em Julia/Yao:

⁶Note como I se refere a espaços de dimensão diferente. Isso pode ser tornado explícito, mas não faremos isso.

1 Introdução

```
using Yao

# Prepara |01> explicitamente na base |00>, |01>, |10>, |11>.
reg = ArrayReg{ComplexF64}[0, 1, 0, 0]

# Na convenção do Yao, o qubit 1 é o fator mais à direita,
# então isto é X \otimes Z na base |00>, |01>, |10>, |11>.
pauli_string = kron(2, 2 => X, 1 => Z)
apply!(reg, pauli_string)

statevec(reg)
```

A saída é

```
4-element Vector{ComplexF64}:
 0.0 + 0.0im
-0.0 - 0.0im
 0.0 + 0.0im
-1.0 - 0.0im
```

que é $-|11\rangle$.

Às vezes temos produtos tensoriais do mesmo operador várias vezes, por exemplo $X \otimes X$. Para esses casos, também usamos a notação $X^{\otimes 2}$. Além disso, a maioria das strings de Pauli contém a identidade I . Então será útil especificar apenas as posições que não são a identidade. Para isso usamos índices. Assim, $H_1 = H \otimes I$ e $H_2 = I \otimes H$.

Em vez de fazer apenas strings de Pauli, com dois qubits também podemos aplicar operadores mais interessantes que agem nos dois qubits. Uma grande classe de operadores pode ser construída adicionando controle a operadores existentes. Para dois qubits, podemos tomar o primeiro bit como controle e qualquer operador no segundo qubit como o operador controlado. O entendimento é que, se o primeiro qubit está no estado de base $|0\rangle$, nada acontece, mas se está no estado $|1\rangle$, aplicamos o operador ao segundo qubit.

Para visualizar melhor isso, introduzimos agora circuitos quânticos. Nesses circuitos, qubits são representados como linhas horizontais da esquerda, a entrada, para a direita, a saída, com operadores aplicados a eles. Também passamos a chamar operadores como X de portas. Para o exemplo acima obtemos:

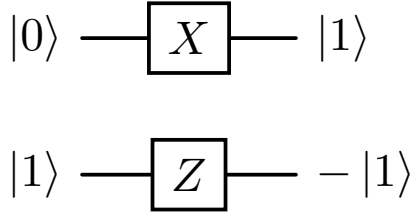


Figura 1.2: O circuito para aplicar $X \otimes Z$ a $|01\rangle$.

A notação para circuitos controlados é um ponto preto nos bits de controle, conectado ao operador no bit controlado. Por exemplo, um NOT controlado pode ser escrito como:



Figura 1.3: Duas notações para a porta NOT controlada.

Note que Figura 1.3 mostra o mesmo circuito duas vezes. A figura à direita é a notação padrão.

Controles simples são surpreendentemente efetivos, e ficaremos satisfeitos com eles por enquanto⁷, porque ainda temos o objetivo pragmático de chegar ao nosso primeiro algoritmo quântico o mais rápido possível, o que acontece depois de introduzir mais uma porta, a saber, uma medição de acordo com o Postulado 3. A medição de um qubit será escrita:

1.3.1 O algoritmo de Deutsch

O algoritmo de Deutsch mostra que podemos descobrir $f(0) \oplus f(1)$ com uma única chamada a um oráculo Booleano f , algo que classicamente não é possível.

⁷Um CNOT mais portas arbitrárias de um qubit U , ou até mesmo apenas CNOT junto com a porta de Hadamard H e mais duas portas que ainda não discutimos, a saber S e T , são universais.

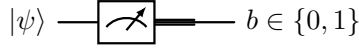


Figura 1.4: Uma porta de medição.

O oráculo é representado pelo operador unitário

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle.$$

Tecnicamente, o algoritmo primeiro aplica uma transformação de Hadamard aos dois qubits $|01\rangle$ ⁸, depois o oráculo, e então uma porta de Hadamard ao primeiro qubit, que passa a conter o valor que queremos. O circuito quântico correspondente é:

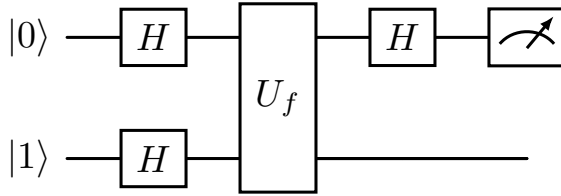


Figura 1.5: O circuito para o algoritmo de Deutsch.

O efeito pode ser visto por cálculo direto, omitindo normalização:

$$\begin{aligned} H_1 U_f H^{\otimes 2} |01\rangle &\equiv H_1 U_f (|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle) \\ &\equiv H_1 U_f (|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) \\ &= H_1 (|0\rangle |f(0)\rangle - |0\rangle |1 \oplus f(0)\rangle + |1\rangle |f(1)\rangle - |1\rangle |1 \oplus f(1)\rangle). \end{aligned}$$

Finalmente, aplicamos H_1 e coletamos os primeiros bits $|0\rangle$ e $|1\rangle$, obtendo

⁸Note que isso é apenas $X_1 |00\rangle$. Muitas vezes é mais conveniente assumir que o estado de entrada é sempre $|0\rangle^{\otimes n}$.

$$\begin{aligned}
& |0\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle + |f(1)\rangle - |1 \oplus f(1)\rangle) \\
& + |1\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle - |f(1)\rangle + |1 \oplus f(1)\rangle).
\end{aligned}$$

Agora olhamos para $|v\rangle - |1 \oplus v\rangle$ para qualquer $v \in \{0, 1\}$. Se $v = 0$, isso é $|0\rangle - |1\rangle$, e se $v = 1$, isso é $|1\rangle - |0\rangle$. Portanto $|v\rangle - |1 \oplus v\rangle = (-1)^v |-\rangle$, novamente omitindo normalização. Podemos reescrever a expressão acima como

$$|0\rangle ((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}) |-\rangle + |1\rangle ((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}) |-\rangle.$$

Escrita dessa forma, é simples ver que a primeira expressão $(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}$ é ± 2 se $f(0) = f(1)$, e 0 caso contrário, e que a segunda é 0 quando $f(0) = f(1)$ e ± 2 caso contrário. Assim vemos que, se $f(0) = f(1)$, medimos 0, e caso contrário medimos 1.

Neste ponto você provavelmente está animado, anticlimático e perplexo. Animado, pois mostramos que o problema acima pode ser resolvido com uma única chamada ao oráculo Booleano f , enquanto a computação clássica precisa de pelo menos duas. Anticlimático, pois você vê isso, mas não tem ideia para que esse algoritmo serve. Perplexo, pois jogamos álgebra irrefutável em você, mas você não tem ideia de por que esse algoritmo funciona.

Referências

Índice

Índice

amplitude, 5

estado de base, 6

mecânica quântica, 3

Pauli string, 11

quantum mechanics, 3

string de Pauli, 11

